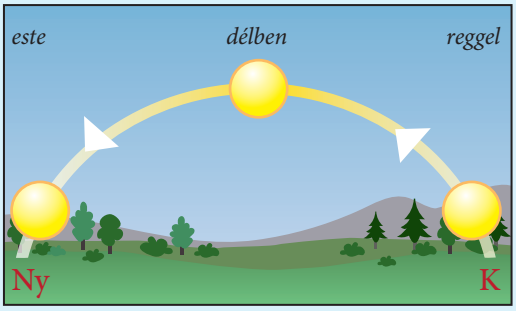
A Föld forgása

Reggelente, amikor kivilágosodik, azt mondjuk, hogy **felkelt a Nap.** Látjuk, hogy egyre magasabban jár az égbolton, egészen addig, amíg napi útja a legmagasabb pontjára ér. **Amikor a Nap a legmagasabban jár, akkor van dél.** Ettől kezdve ismét egyre alacsonyabban látjuk az égbolton. Azt mondjuk, **lenyugszik a Nap** – ilyenkor besötétedik, eljön az este.

Tudjuk, hogy a Nap a Naprendszer középpontjában mozdulatlanul áll. Mi innen a Földről mégis úgy érzékeljük, mintha mozogna, és „egynapi utat járna be".



A Nap látszólagos napi járása
Figyeld meg, milyen magasan jár a Nap az egyes napszakokban!



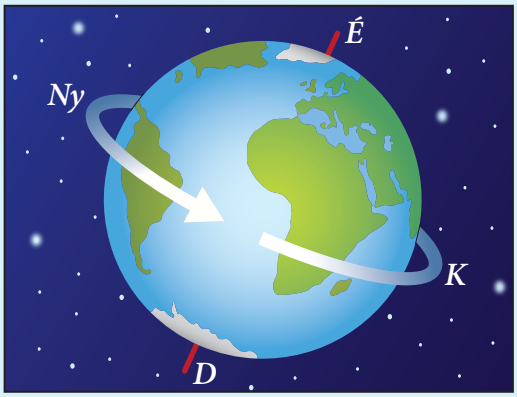
A mozgás viszonylagossága jól érzékelhető az autóban

Azt, hogy miért érzékeljük mindezt így, te is könnyen megértheted egy egyszerű példán keresztül. Amikor autóval vagy vonattal utazunk, úgy tűnik, hogy a körülöttünk lévő tárgyak – például a jelzőtáblák, a fák, az épületek – suhannak el mellettünk. Mindannyian tudjuk, hogy a járművünk mozog, nem pedig a körülöttünk lévő tárgyak. Azok mozdulatlanul állnak. Így van ez a Nap esetében is. **A Nap mozgása látszólagos, az égbolton egy látszólagos körívet ír le. A Föld forog a képzeletbeli tengelye körül, a Nap** pedig **mozdulatlan.**

Mivel a **Föld nyugatról keletre forog a képzeletbeli tengelye körül,** úgy látjuk, hogy a Nap az ellenkező irányból, keletről nyugatra halad.

Figyeld meg a tengely körüli forgást a földgömbön!

Földünk 24 óra alatt fordul körbe. A napsugarak a Földnek mindig csak azt az oldalát világítják meg, amelyik éppen a Nap felé fordul. A megvilágított részen van nappal, míg az árnyékoson éjszaka. **A Föld forgása miatt felszínének mindig más része fordul a Nap felé, ezért máshol van nappal, és máshol van éjszaka.**



A Föld nyugatról keletre forog a tengelye körül

Ennek köszönhető, hogy amikor reggel iskolába indulsz, a moszkvai gyerekek már tízóraiznak, a japánok pedig a délutáni szabadidejüket töltik. Ugyanekkor a Föld másik oldalán az amerikaiak még az igazak álmát alusszák.



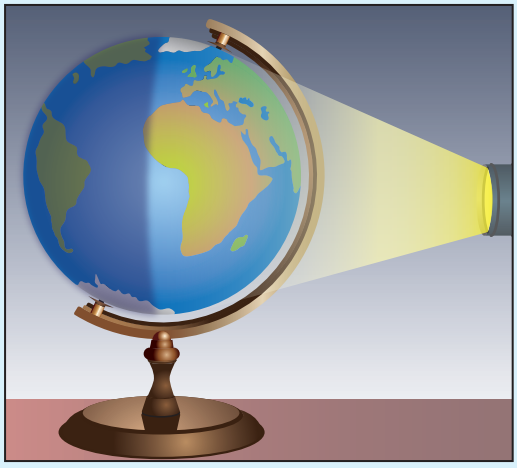
Amikor Budapesten reggel van…



…Tokióban délután…



…New Yorkban pedig még éjszaka



A Föld megvilágított felén nappal, az árnyékban lévőn pedig éjszaka van

Győződj meg a képek igazságtartalmáról egy megvilágított földgömb segítségével!

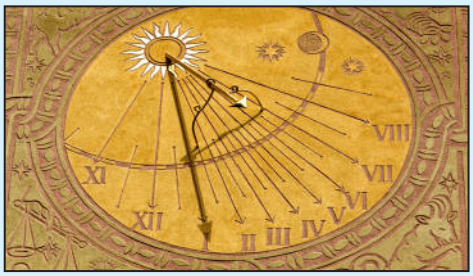


Fokváros

Gondolkozz! Milyen napszak lehet a dél-afrikai Fokvárosban, amikor Budapesten reggel van? Győződj meg róla, figyeld meg a két várost egy megvilágított földgömbön, majd adj magyarázatot!

Nemcsak a napszakok – a nappalok és az éjszakák – **változnak a Nap járásának megfelelően, hanem a megvilágítással együtt a Föld felmelegedése is.**

A nappalok és az éjszakák váltakozása meghatározza a mindennapjainkat, megszabja életünk ritmusát. Ezért **az idő mérésére** ősidők óta **a Föld forgását használják. Egysége egy nap,** amely **a Nap két egymást követő delelése között eltelt idő. Minden napot éjféltől a következő éjfélig számítunk, és 24 órára osztunk be.**



Már az ókorban használtak napórákat az idő mérésére. Ezek azonban nem voltak pontos eszközök, mivel nem tudták az azonos hosszúságú időtartamokat jelezni

A Nap járásához viszonyított időt helyi időnek nevezzük. Eszerint akkor van dél, amikor az adott hely felett a Nap a legmagasabban jár. Ugyanazon hosszúsági kör minden részén ugyanakkor delel a Nap, ezért is nevezzük a hosszúsági köröket délkörnek. A helyi idő tehát minden délkörön megegyezik. 1°-ot 4 perc alatt fordul körbe a Föld, tehát az egyes hosszúsági körök között 4 perc különbséggel van dél. Ha a helyi idő szerint járnának az órák, nem lehetne összehangolni az életet egy-egy országon belül sem, nem beszélve a nemzetközi kapcsolatokról. Emiatt vált szükségessé, hogy nagyobb területeken járjanak egységesen az órák.

1911-ben egy nemzetközi egyezmény keretében egységesített időt, úgynevezett zónaidőt vezettek be. Eszerint 15 hosszúsági fokonként megegyezik az idő. Ennek megfelelően a Földet 24 időzónára osztották.

A kezdő időzóna a 0° kezdő hosszúsági körtől keletre és nyugatra 7,5°-7,5° szélességű. Egy időzónán belül a középső délkör helyi idejét tekintik mérvadónak. Amikor az időzóna középső délkörén delel a Nap, a zóna teljes terjedelmében akkor van dél.
Hazánk a közép-európai időzónában (KözEI = CET) található.

Annak érdekében, hogy egy-egy országon belül egységes legyen az idő, figyelembe veszik az országhatárokat. A nagy területű országokon belül – például Amerikai Egyesült Államok, Oroszország – több időzóna is keresztülhúzódik.

Ha kelet felé haladva átlépünk egy időzónát, egy órával előre kell állítani az óránkat. Nyugat felé éppen fordított a helyzet: ha átlépünk egy időzónát, akkor egy órával vissza kell állítani az óránkat.

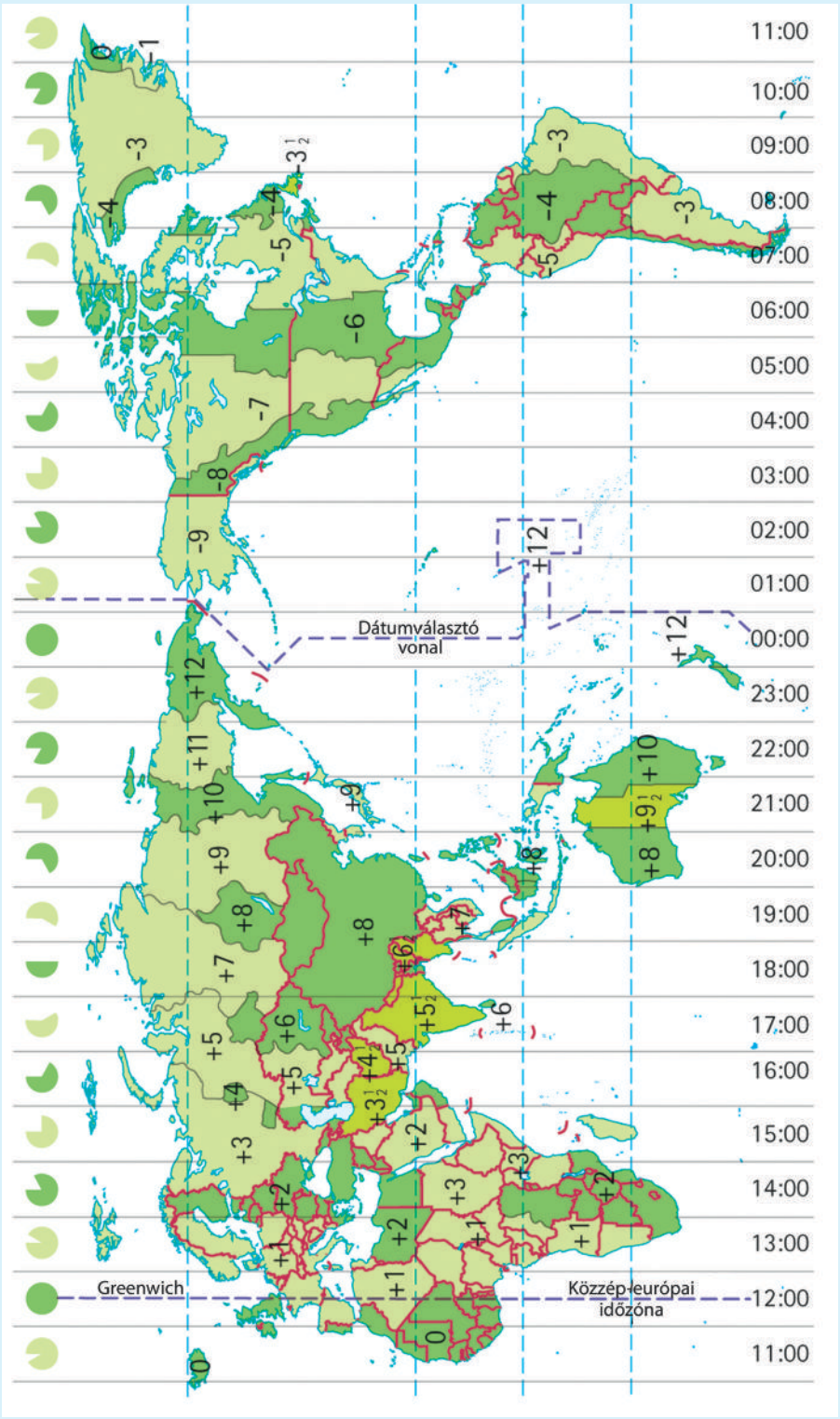
Tanulmányozd az időzónatérképet!



A kezdő időzóna

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mit jelent az, hogy a Nap látszólagos mozgást végez? Mi ennek az oka?
2. Minek köszönhető a napszakok változása?
3. Mi körül forog a Föld? Milyen irányban?
4. Mi az időmérés alapja? Mi az egysége?



Időzónák a Földön